SPEC KIT / TEAM WORKFLOW

از نیازمندی تا تحویل؛ کار انسان و ایجنت روشن است

متخصص، مسئله را روشن می‌کند، تصمیم می‌گیرد و نتیجه را تأیید می‌کند.
ایجنت، اسناد و کد را آماده می‌کند، بررسی‌ها را اجرا می‌کند و یافته‌ها را برای تصمیم‌گیری برمی‌گرداند.

انسان: اقدام مشخص و مسئول پاسخ‌گو | **ایجنت: کار اجرایی** | **خروجی: مبنای عبور**

ابتدا ستون راست ↓ سپس ستون میانی ↓ سپس ستون چپ ↓

۱. تعریف و توافق

پیش از طراحی: دقیقاً چه می‌خواهیم؟

۰۱ Constitution

قواعد کار را تعیین کنید

رهبر فنی
قواعدی مثل «بدون تست ادغام نکنیم» را با تیم توافق کنید و حدود اختیار ایجنت را بنویسید.

ایجنت: اصول را تدوین و ناسازگاری‌هایشان را مشخص می‌کند.

خروجی: اصول مصوب پروژه

۰۲ Specify

رفتار محصول را مشخص کنید

مالک محصول + تحلیلگر
بگویید کاربر چه کاری انجام دهد، چه چیزی خارج از محدوده است و چه نتیجه‌ای قابل قبول است.

ایجنت: داستان‌های کاربر و معیارهای پذیرش را در Spec می‌نویسد.

خروجی: spec.md تأییدشده

۰۳ Clarify

به سؤال‌های باز پاسخ دهید

متخصص دامنه
درباره حالت‌های مبهم تصمیم بگیرید؛ مثلاً «عنوان تکراری مجاز است؟». پاسخ نهایی را در Spec تأیید کنید.

ایجنت: ابهام‌ها را می‌پرسد و پاسخ‌ها را در همان Spec ثبت می‌کند.

خروجی: نیازمندی بدون ابهام بحرانی

۲. طراحی و تقسیم کار

پیش از کدنویسی: چگونه و توسط چه کسی؟

۰۴ Plan

راه‌حل فنی را انتخاب کنید

معمار + توسعه‌دهندهٔ ارشد
طرح پیشنهادی را از نظر محدودیت‌های پروژه، داده و API بررسی کنید؛ انتخاب نهایی و دلیلش را ثبت کنید.

ایجنت: معماری، مدل داده و قراردادهای فنی را پیشنهاد می‌دهد.

خروجی: طرح و قراردادهای تأییدشده

۰۵ Checklist

کامل‌بودن نیاز را بررسی کنید

تحلیلگر + متخصص آزمون
برای هر نیاز، حالت موفق و خطا را بررسی کنید؛ مثلاً «عنوان خالی چه پاسخی دارد؟». موارد ناقص را برگردانید.

ایجنت: چک‌لیست کیفیت نیازمندی می‌سازد؛ این کار آزمون کد نیست.

خروجی: چک‌لیست بازبینی‌شده

۰۶ Tasks

کارها را بین افراد تقسیم کنید

رهبر فنی
برای هر کار، مسئول و معیار اتمام بگذارید؛ مشخص کنید کدام کار اول است و کدام کارها مستقل‌اند.

ایجنت: کارهای اجرایی و وابستگی‌هایشان را از Plan استخراج می‌کند.

خروجی: tasks.md با مالک مشخص

۳. ساخت و ارزیابی

پیش از تحویل: آیا درست ساخته شده؟

۰۷ Analyze

تعارض‌ها را حل کنید

رهبر فنی + تحلیلگر
یافته‌ها را بخوانید؛ اگر Spec و Plan متفاوت‌اند، تصمیم درست را مشخص و سند مرجع را اصلاح کنید.

ایجنت: تعارض و نیازمندیِ بدون کار اجرایی را گزارش می‌کند.

خروجی: رفع تعارض‌های بحرانی

۰۸ Implement

کد و نتیجهٔ تست را بررسی کنید

توسعه‌دهنده + بازبین کد
تغییرات کد را بخوانید، تست‌ها را اجرا یا بررسی کنید و کد نادرست یا خارج از محدوده را برگردانید.

ایجنت: کار تعیین‌شده را پیاده می‌کند، تست می‌نویسد و اجرا می‌کند.

خروجی: کد بازبینی‌شده + تست موفق

۰۹ Converge

رفتار واقعی را با Spec بسنجید

متخصص آزمون + مالک محصول
سناریوهای پذیرش را روی محصول اجرا کنید؛ برای هر نیاز، شاهد بخواهید و شکاف‌ها را برای اصلاح برگردانید.

ایجنت: کد را با اسناد تطبیق می‌دهد و کارهای اصلاحی پیشنهاد می‌کند.

خروجی: شواهد پذیرش + شکاف‌های بسته

اگر تأیید نشد: دلیل رد و کار اصلاحی ثبت شود؛ پس از اصلاح، همان بررسی تکرار شود. شکاف Converge به Implement برمی‌گردد.
اگر نیاز تغییر کرد: ابتدا Spec اصلاح شود؛ سپس اثر آن بر Plan، Tasks، کد و آزمون‌ها بررسی شود.

۱۰. تحویل و انتشار · تصمیم نهایی با تیم

مالک محصول: پذیرش را ثبت کند. **بازبین:** ادغام کد را تأیید کند. **مسئول انتشار:** نسخه، تنظیمات، روش بازگشت و پایش را کنترل کند.
ایجنت و CI/CD: بررسی‌های خودکار و آماده‌سازی نسخه را در محدودهٔ دسترسی مصوب انجام دهند. گزارش Converged به‌تنهایی مجوز انتشار نیست.

مزایا

- هر مرحله، مسئول و خروجی مشخص دارد.
- ابهام‌ها پیش از کدنویسی آشکار می‌شوند.
- ارتباط نیازمندی، کد و آزمون قابل پیگیری است.
- ایجنت به آماده‌سازی اسناد و کد سرعت می‌دهد.

محدودیت‌ها و راه کنترل

- مستندسازی زمان می‌برد ← متناسب با کار تنظیم شود.
- Spec اشتباه، کد اشتباه می‌سازد ← متخصص تأیید کند.
- ایجنت ممکن است خطا کند ← تست و بازبین مستقل.
- تأییدها معطل می‌مانند ← بازبین و زمان مشخص.

هماهنگی تیم و چند ایجنت

رهبر فنی برای هر کار، مالک، محدودهٔ فایل و معیار اتمام تعیین کند. فقط کارهای مستقل موازی شوند.

این‌ها نقش‌اند؛ یک ایجنت می‌تواند چند نقش را انجام دهد. هماهنگی چند ایجنت مستقل نیازمند تنظیم جداگانه است.

تطبیق با پروژهٔ شما: ورکفلوی موجود شامل Specify، تأیید Spec، Plan، تأیید Tasks، Plan و Implement است. مهارت‌های دیگر موجودند اما در آن فایل فراخوانی نشده‌اند؛ اجرای نقشهٔ کامل بالا به تکمیل ورکفلو یا اجرای صریح مراحل نیاز دارد.

مبنا: workflow.yml و مهارت‌های Spec Kit در simple-todo-main.zip. تقسیم مسئولیت انسانی و کنترل انتشار، الگوی پیشنهادی برای تیم است؛ مزایا نتایج تضمین‌شده یا اندازه‌گیری‌شده نیستند.
راهنمای ارائه: در هر کارت ابتدا اقدام فرد متخصص، سپس کار ایجنت و در پایان خروجی قابل بررسی خوانده شود.